

Europäische Wärmepumpe und Fernwärme im Kostenvergleich

30'000 €

kostet eine Wärmepumpe in Deutschland

14'000 €

dieselbe Anlage in UK, FR, AT

**Ist Fernwärme
wirtschaftlich?**

Kommt darauf an.

Ein Quereinsteiger, eine KI und ein offenes Skript



KI

Recherche, Kostenmodell, Simulation,
Text



Autor

Fragestellung, Einwände, Prüfung,
Lektorat



Nachprüfbar

Annahmen markiert, Quellen mit
Interessenlage, Skript offen (MIT)



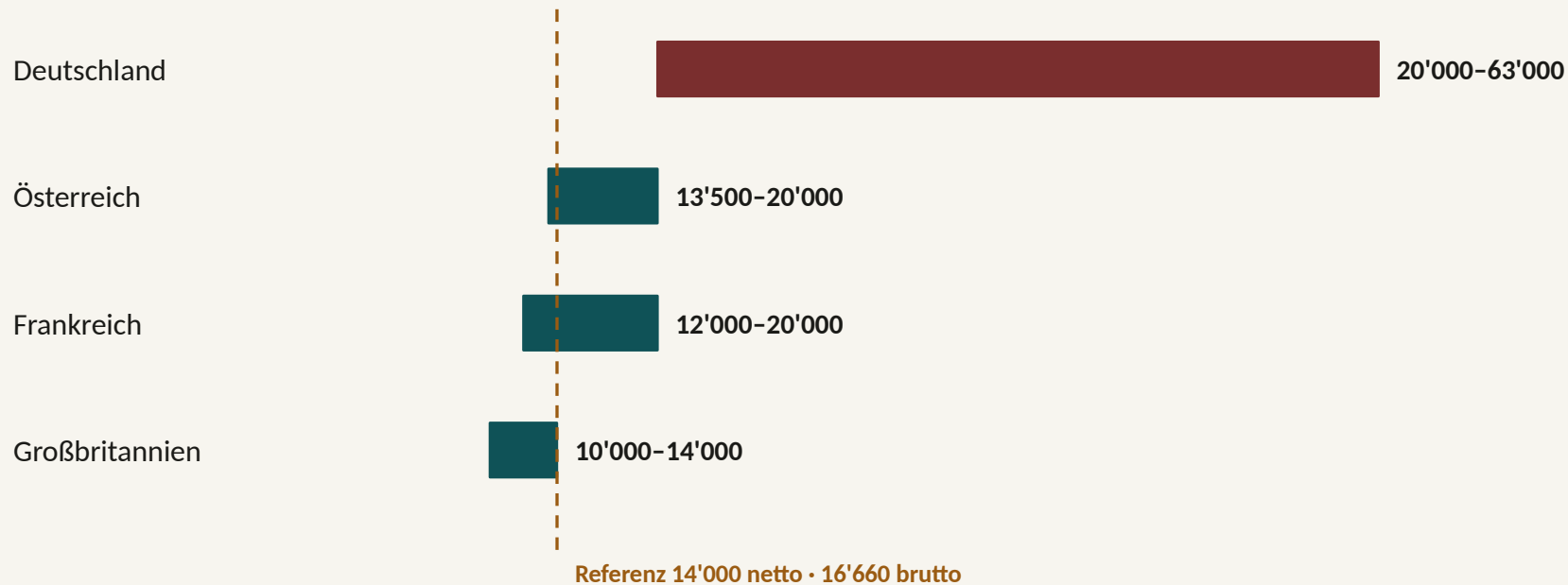
Angreifbar

Die Kalibrierung ist der schwache
Punkt – im Papier durchgehend so
markiert

Der Anspruch: Ob eine KI-gestützte Analyse taugt, entscheidet sich nicht an ihrer Entstehung, sondern daran, ob die Zahlen halten.

Deutschland zahlt das Doppelte – für dieselbe Anlage

Luft-Wasser-Wärmepumpe, komplett installiert (€)



Nach Förderung

3'200 €

britischer Haushalt

14'900 €

deutscher Haushalt, 50 % BEG

Faktor 2 bis 2.5 vor, fast 5 nach Förderung. Kein Naturgesetz.

Vier Kostentreiber, fünf Hebel, ein Systemfehler

Mehrkosten gegenüber UK

	Geräte & Markt	+2'000–4'000 €	Premiumgeräte
	Fundament	+1'000–2'200 €	Normenwesen
	Elektroanschluss	+1'500–2'500 €	Heizstab, § 14a
	Arbeitszeit	+1'000–2'000 €	110 h statt 40 h
	Prozentuale Förderung	× alles	Moral Hazard
	Mehrwertsteuer	+5'700 €	UK: 0 %

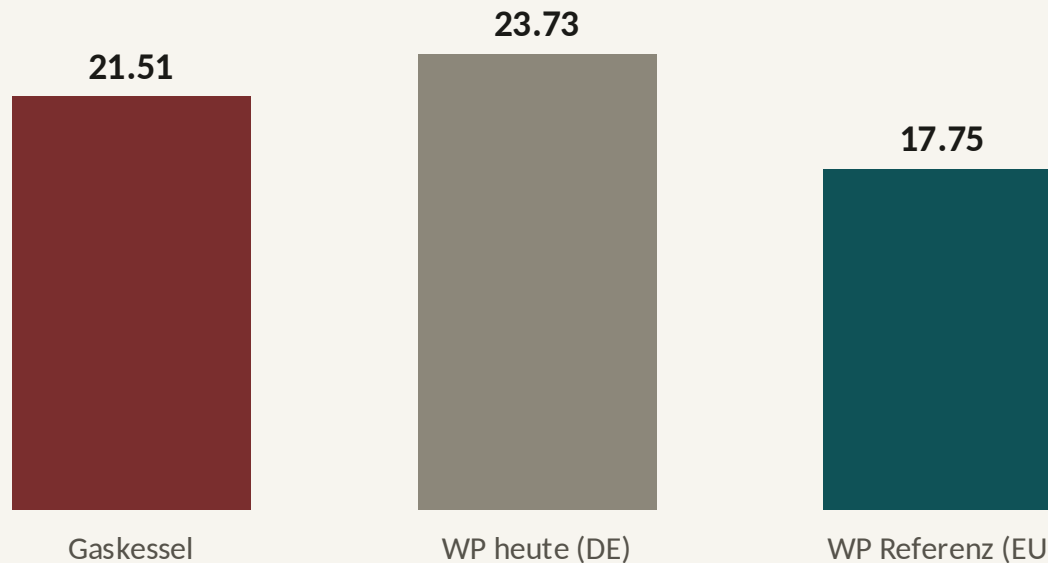
Fünf Reformhebel

- 1** Festbetrag statt Prozent-Förderung ★★★ gleichzeitig drehen
- 2** Safe Harbour: Normen entkoppeln ★★★
- 3** Heizstab ≤ 3 kW als Standard ★★
- 4** § 14a: Tarif statt Hardware-Pflicht ★★
- 5** EU-Nullsteuersatz für Heiztechnik ★★

Solange die Wärmepumpe 30'000 € kostet, rechnet sich nur Gas*

* Genauer: Vollfaktoriell über 27 Kombinationen (Kesseltausch 6'000/9'000/12'000 € · Gas 9/11/13 ct/kWh · Nutzungsgrad 85/88/92 %) liegt der Kessel in 22 von 27 unter dem heutigen deutschen WP-Preis von 23.73 ct und in 1 von 27 unter der EU-Referenz von 17.75 ct — bei 6'000 €, 9 ct und 92 % mit 17.35 ct/kWh. Grüngaspflicht nach § 43 GModG barwertgewichtet enthalten (2.31 ct); ohne sie 19.20 ct, gegen die Referenz weiterhin teurer. Spannweite 17.35–25.73 ct/kWh; Abschnitt 4.2, Anhang A.10.

Vollkosten Wärme, Einfamilienhaus (ct/kWh)



Alle rechnen gegen „Gastherme forever“

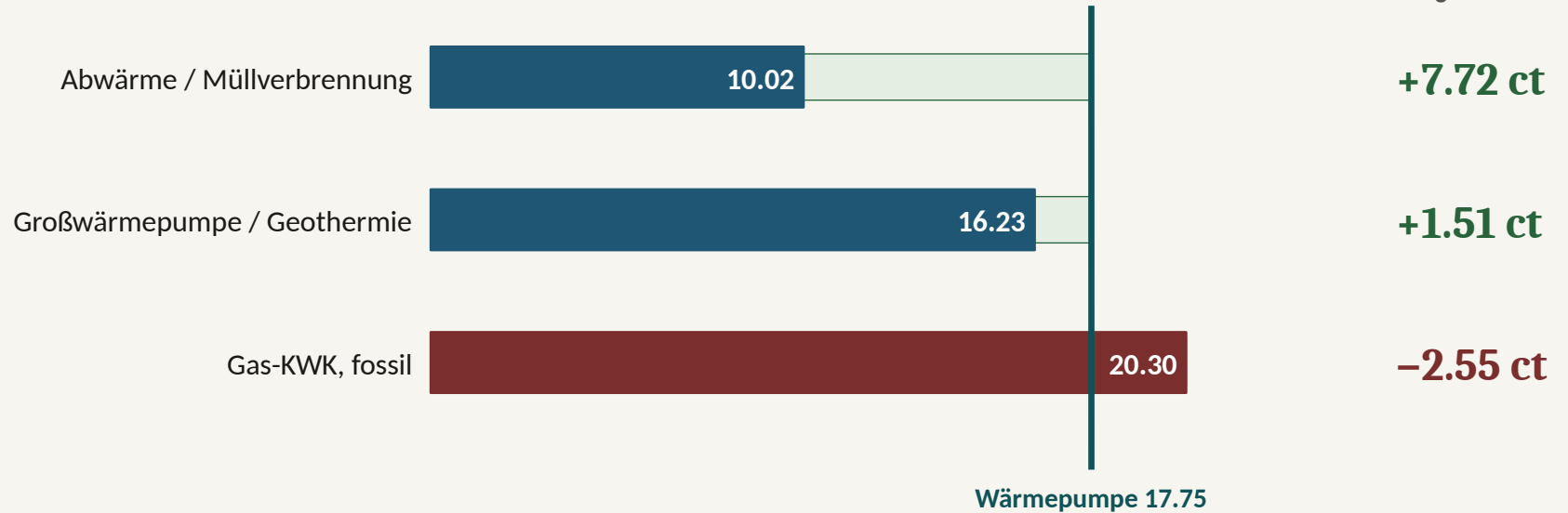
Haushalte wie Planer: heutiger Gaspreis, Kessel für immer – und die Wette, dass 2045 verschoben wird.

Investition: Kessel 9'000 € · WP 30'000 € (DE) · 16'660 € (Referenz)

Was das heißt: Teil I entscheidet, ob sich überhaupt etwas anderes als Gas rechnet – die Wärmepumpe wie die Fernwärme. Ohne Wirtschaftlichkeit heute kein Hochlauf, kein Momentum.

Erst der Sockel, dann die Dichte

Wärmegestehungskosten vor dem ersten Meter Netz (ct/kWh, Vollkosten)



Budget

= Wärmepumpe – Sockel

Was das Netz je kWh für Trasse, Anschluss, Verluste ausgeben darf.

Negativ = verloren vor dem ersten Meter.

Gasvorlauf: verschlechtert jede Quelle.

Die Setzung: Nicht die Dichte ist das Axiom, sondern das Vorzeichen des Budgets. Erst danach fragt das Modell, ob die Bebauung reicht.

Drei Setzungen und eine Regel



Vollkosten beider Pfade

gleiche Systemgrenze, Annuität, ohne Förderung



Wärmepumpe auf EU-Niveau

16'660 € → 17.75 ct/kWh



Dichteschwelle berechnet, nicht gesetzt

aus Trassenkosten und Budget

Wärmelinien-dichte: wie viel Wärme ein Meter Straße im Jahr verkauft (MWh/m·a)

erreichte Dichte

>

Netzkosten je Meter und Jahr

÷

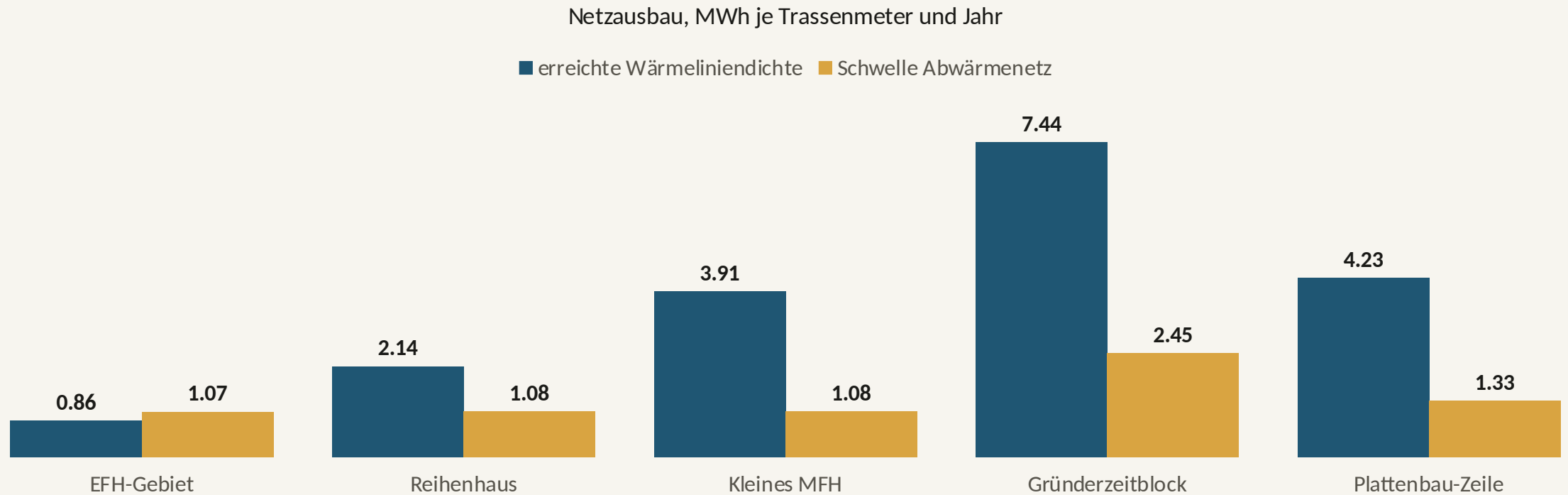
Budget

→ **Netz trägt**

= Schwellenwert, den das Modell ausrechnet

Kleines Budget → hohe Schwelle. 36 Parameterkombinationen, Skript offen.

Die Wärmequelle entscheidet, nicht die Dichte



Abwärme trägt fast überall, Großwärmepumpe nirgends: Schwelle GroßWP/Geothermie 5.4 · 5.6 · 5.8 · 20 · >50 – kein Quartier erreicht sie.

Der Vergleichsmaßstab erzeugt einen ganzen Pfad

	gegen WP-Referenz (EU) · 17.75 ct				gegen Gasheizung · 21.51 ct				gegen WP heute (DE) · 23.73 ct			
	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP	Abwärme	GroßWP	Gas→Abw	Gas→GWP
EFH-Gebiet				×								
Reihenhaus				×								
Kleines MFH, 5 WE				×								
Gründerzeitblock				×								
Plattenbau-Zeile		×		×								

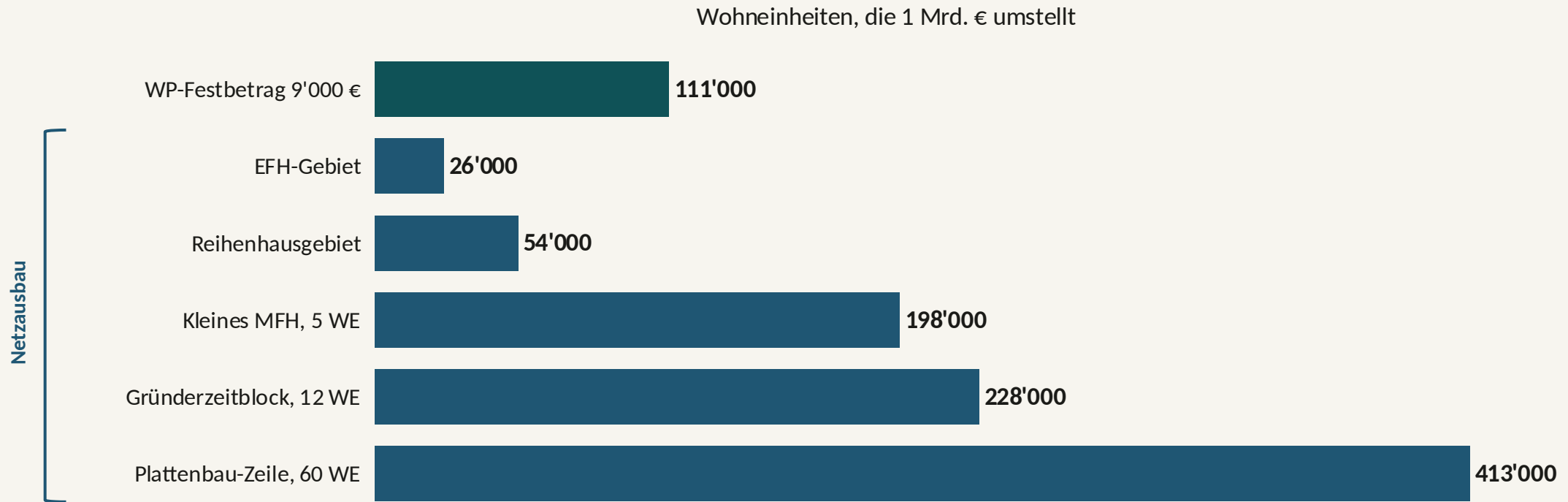
Grün: das Netz trägt. **Blau:** die Wärmepumpe gewinnt. **×**: negatives Budget – bei keiner Dichte erreichbar. Je kräftiger der Ton, desto eindeutiger.

Faktor 1.8 bis 5 zwischen links und rechts. Der Hochlauf verschärft das.

Die Kernbotschaften:

- Das deutsche WP-Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und macht beides so teuer, dass viele sich aktuell noch für fossiles Gas entscheiden.
- Senken wir WP-Preise, könnten manche Fernwärmenetze zu „sunk costs“ werden oder einen politisch teuren Anschluss- und Benutzungszwang erzwingen.

1 Mrd. € = 26'000 oder 413'000 Haushalte, je nach Gebäudetyp



Was das heißt: Im EFH-Bestand ist Netzausbau die teuerste, im Geschosswohnungsbau die billigste Mittelverwendung. Ein Schwellenwert für die ganze Stadt entscheidet in beide Richtungen falsch.

Was daraus folgt

Drei Botschaften

Anschluss- und Benutzungszwang ist ein politisches Risiko.

Je besser die WP-Reform wirkt, desto öfter zwingt er Bürger ans teurere Netz – oder das Netz wird zum stranded asset.

Der WP-Preis ist das einzige Preissignal im Wärmesektor.

Das deutsche Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und treibt Haushalte zu fossilem Gas.

2045 ist nichts wert, solange nicht gebaut wird.

Alle wetten auf ein Verschieben des Ziels. Nur Wirtschaftlichkeit heute erzeugt Hochlauf.

Drei Instrumente

1



BEG-Festbetrag + Safe Harbour

Teil I - 9.5

= Fernwärme-Preisdziplin. Kapital ist nicht der Engpass: Der Bund bürgt schon für Wärmenetze – niemand ruft es ab.

2



Benchmark in der Wärmeplanung

WPG § 18 - 9.1

nach Gebäudetyp, gegen die EU-Referenz – kein Gebietsmittel

3



Förderung quellenscharf

BEW - 9.3

Abwärme zuerst, Gasvorlauf wie seine Nachfolgequelle, im Bestand Quellenwechsel

Das vollständige Papier

Alle Zahlen dieses Vortrags mit Herleitung, Quellen und Interessenlage, elf Anhänge und das vollständige Simulationsskript.

Papier und Folien stehen unter CC BY 4.0, das Skript unter MIT – Weiterverwendung mit Namensnennung ausdrücklich erwünscht.

theflow85.github.io/waermewende

Drei Fragen ans Fachreview: Erzeugungskosten je Wärmequelle, Verlegekosten je Meter, Trassenmeter je Gebäudetyp. Wer dazu etwas sagen kann: gern melden.



Kamera aufs Bild halten